

ARQUITETURA DE REDES

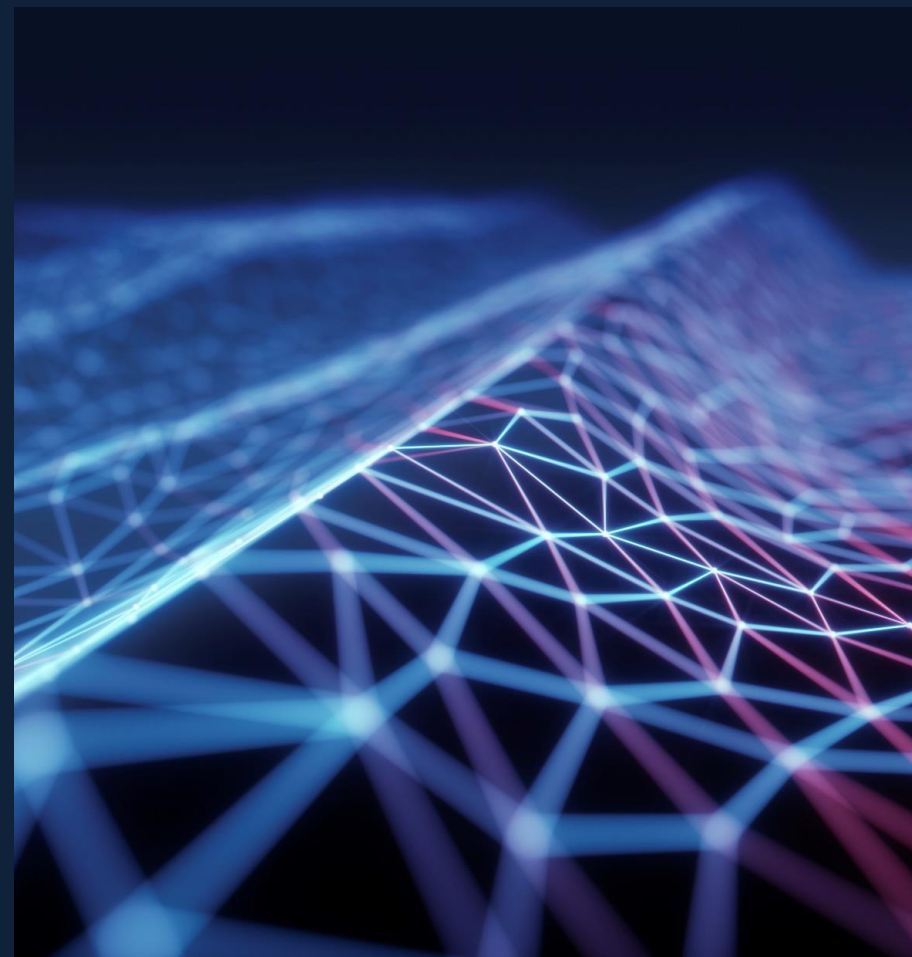
Do aplicativo ao sinal.
Da mensagem ao pacote.

OSI

TCP/IP

PDU

Prof. Me. Arlley Carlos



Ao final, você deverá conseguir...

Não basta decorar sete nomes: o objetivo é explicar uma comunicação real.

01

EXPLICAR

Relacionar cada camada a uma responsabilidade.

02

COMPARAR

Mapear OSI, TCP/IP e a visão de cinco camadas.

03

RASTREAR

Identificar PDU, cabeçalho, MAC, IP e porta.

04

DIAGNOSTICAR

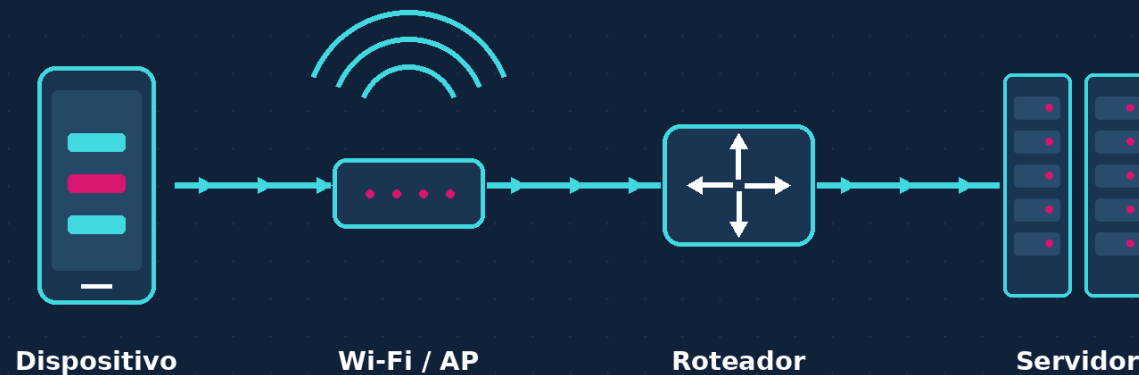
Investigar uma falha com evidências.

DUAS FORMAS DE USAR

Em sala: acompanhe os fluxos. Em casa: leia o guia comentado e pratique.

Você toca em “enviar”. O que acontece?

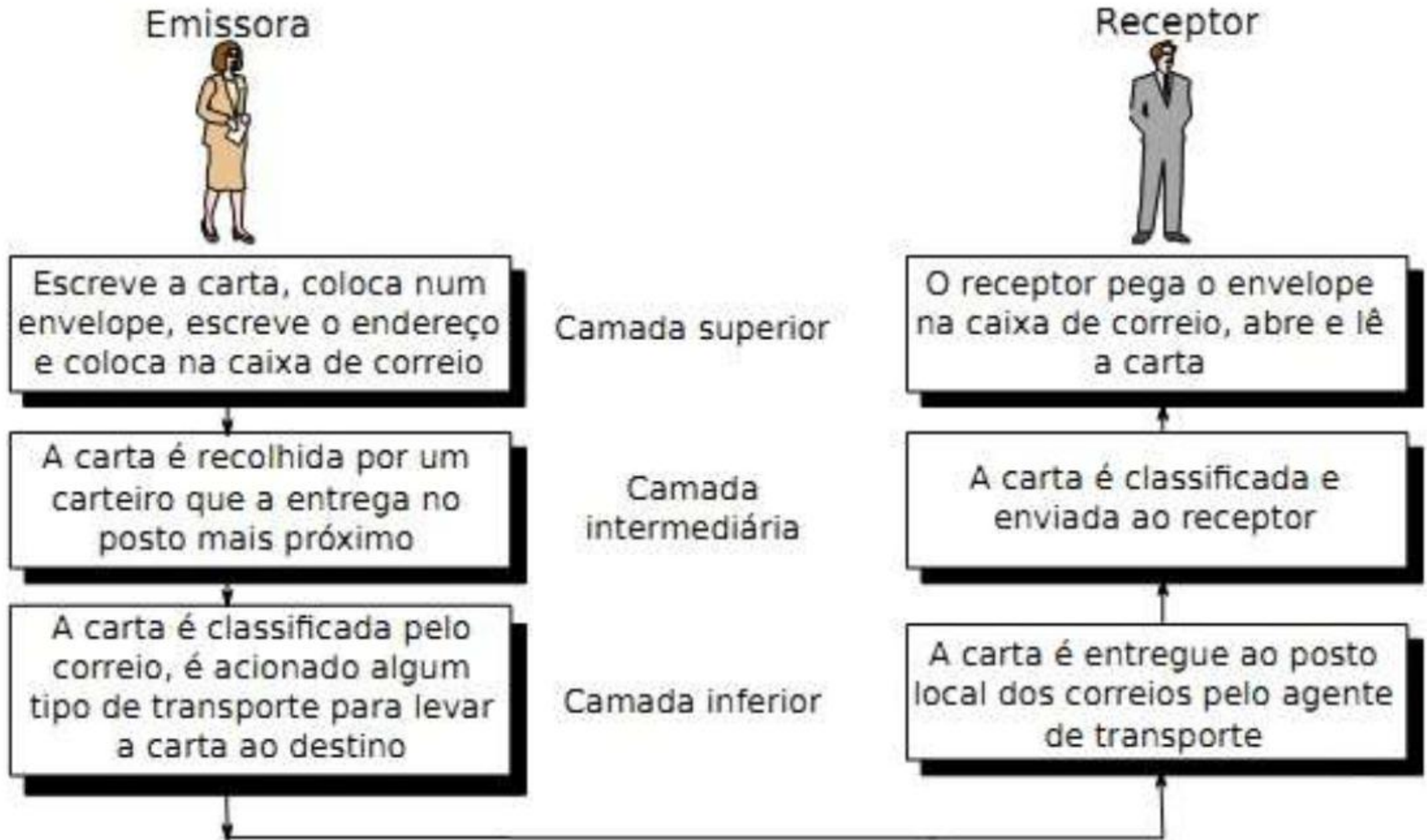
Um clique depende de várias responsabilidades, não de um protocolo único.



PERGUNTA-GUIA

Como a mesma mensagem atravessa tecnologias diferentes sem perder seu significado?

Base conceitual: RFC 1122; NIC.br. Esquema original.



Por que dividir a comunicação em camadas?

Cada parte resolve um problema e oferece um serviço à parte acima.

Separar responsabilidades

A aplicação não precisa conhecer todos os detalhes do cabo ou do rádio.

Trocar implementações

Tecnologias distintas podem atender à mesma interface de serviço.

Localizar problemas

“Qual responsabilidade falhou?” é melhor que “a Internet caiu”.

SEM MÁGICA

Camadas reduzem a complexidade; não eliminam dependências nem repetem uma regra perfeita.

Protocolo, serviço e interface não são sinônimos

Uma distinção simples ajuda a interpretar toda a pilha.

PROTOCOLO

“Quais regras seguimos?”

Exemplo: TCP define como os pares interpretam segmentos.

SERVIÇO

“O que recebo da camada?”

Exemplo: fluxo de bytes confiável e ordenado.

INTERFACE

“Como solicito o serviço?”

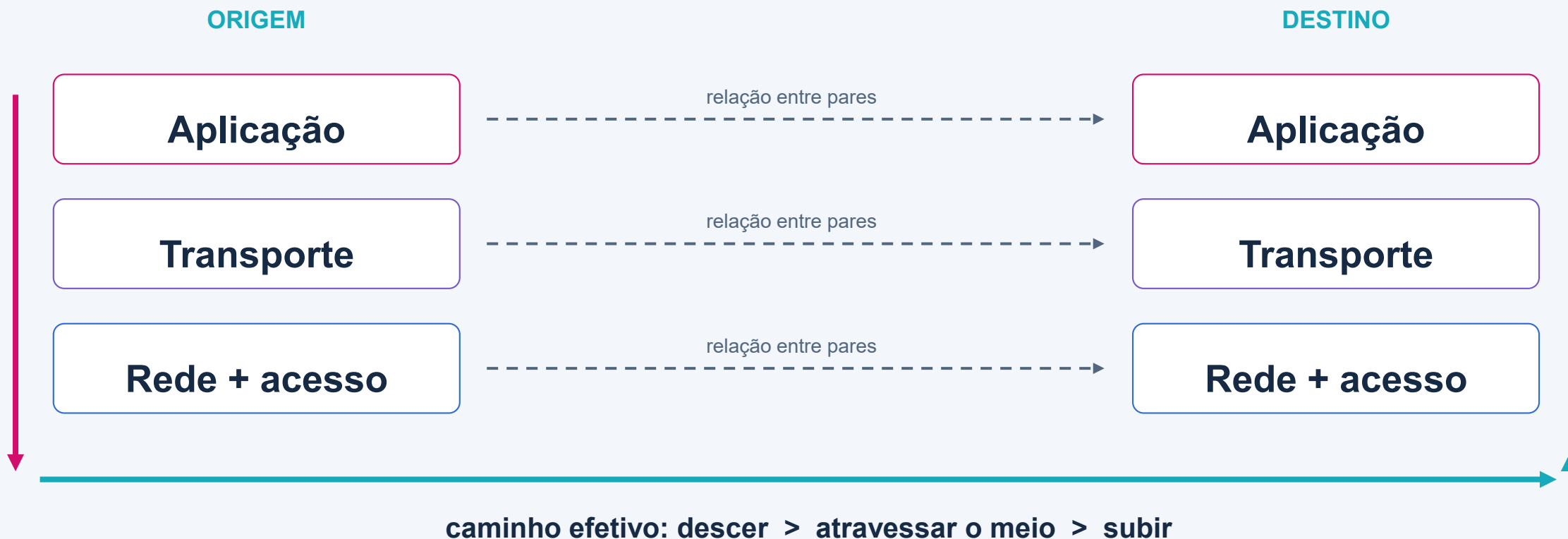
Exemplo: API de sockets usada pelo programa.

GUARDE A DIFERENÇA

Protocolo = regras entre pares. Serviço = capacidade. Interface = ponto de acesso.

Comunicação lógica ≠ caminho percorrido

Os pares seguem o mesmo protocolo; os dados atravessam a pilha e o meio.



Sete camadas. Sete perguntas.

OSI = Open Systems Interconnection. Um mapa de responsabilidades, não um aplicativo.

7	Aplicação	Qual serviço a aplicação utiliza?
6	Apresentação	Como representar os dados?
5	Sessão	Como coordenar o diálogo?
4	Transporte	Qual processo deve receber os dados?
3	Rede	Como alcançar outra rede?
2	Enlace	Como entregar no enlace local?
1	Física	Como transmitir sinais no meio?

Aplicação: o serviço de rede que o software usa

Exemplos atuais: Web, resolução de nomes e comunicação de dispositivos IoT.

HTTP / HTTPS

Abrir uma página, enviar uma atividade ou consultar uma API.

Exemplo: GET /aulas

DNS

Consultar registros de um nome.

Exemplo: portal.example
→ endereço do servidor

MQTT

Publicar e receber mensagens via broker.

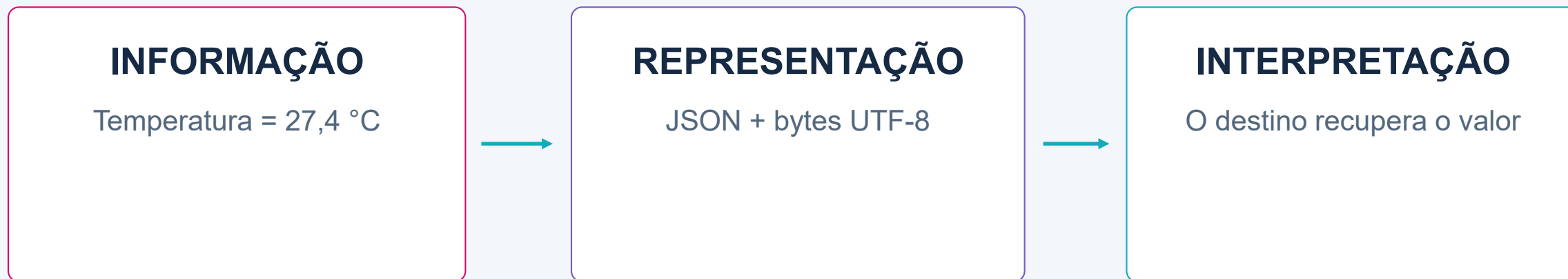
Exemplo:
sensor/temperatura
→ 27,4 °C

NÃO CONFUNDA

Aplicativo ≠ protocolo. Um único aplicativo pode utilizar vários protocolos.

Apresentação: os dados precisam fazer sentido

Representação, codificação, compressão e proteção da informação.



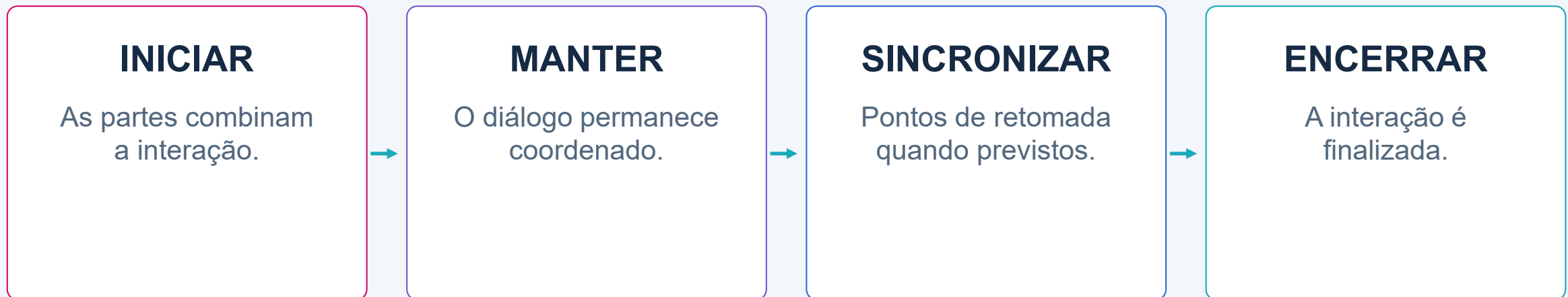
```
{"temperatura": 27.4, "unidade": "C"}
```

MAPEAMENTO FUNCIONAL

JSON, UTF-8 e TLS ilustram funções; não são “protocolos OSI da camada 6”.

Sessão: coordenar o diálogo entre as partes

Estabelecer, manter, sincronizar e encerrar interações.

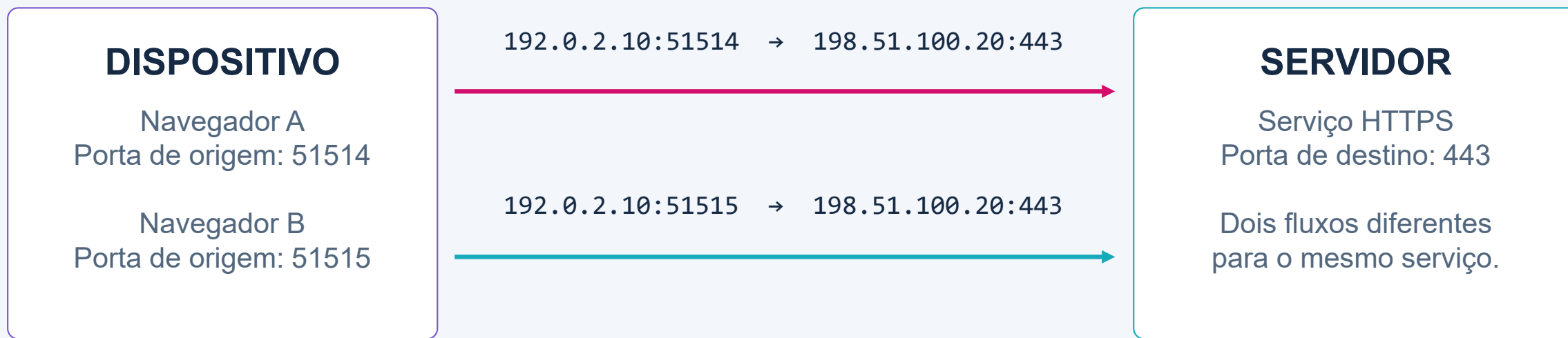


Exemplo funcional: sinalização de uma chamada de voz com SIP.

ATENÇÃO AO TERMO “Sessão” do aplicativo ou do login não é automaticamente a camada 5 do OSI.

Transporte: entregar ao processo certo

Endereços IP identificam interfaces; portas ajudam a distinguir serviços e fluxos.



QUÍNTUPLA

IP origem + IP destino + porta origem + porta destino + protocolo.

TCP e UDP: compare serviços, não slogans

“UDP é sempre mais rápido” e “TCP torna tudo seguro” são atalhos ruins.

TCP | fluxo de bytes

Conexão e estado entre os pares.
Entrega confiável e ordenada.
Retransmissão e controle de fluxo.
Controle de congestionamento.

Exemplo: HTTP/2 sobre TLS/TCP.

UDP | datagramas

Sem conexão no próprio UDP.
Sem garantia de entrega ou ordem.
Sem retransmissão própria.
Possui checksum.

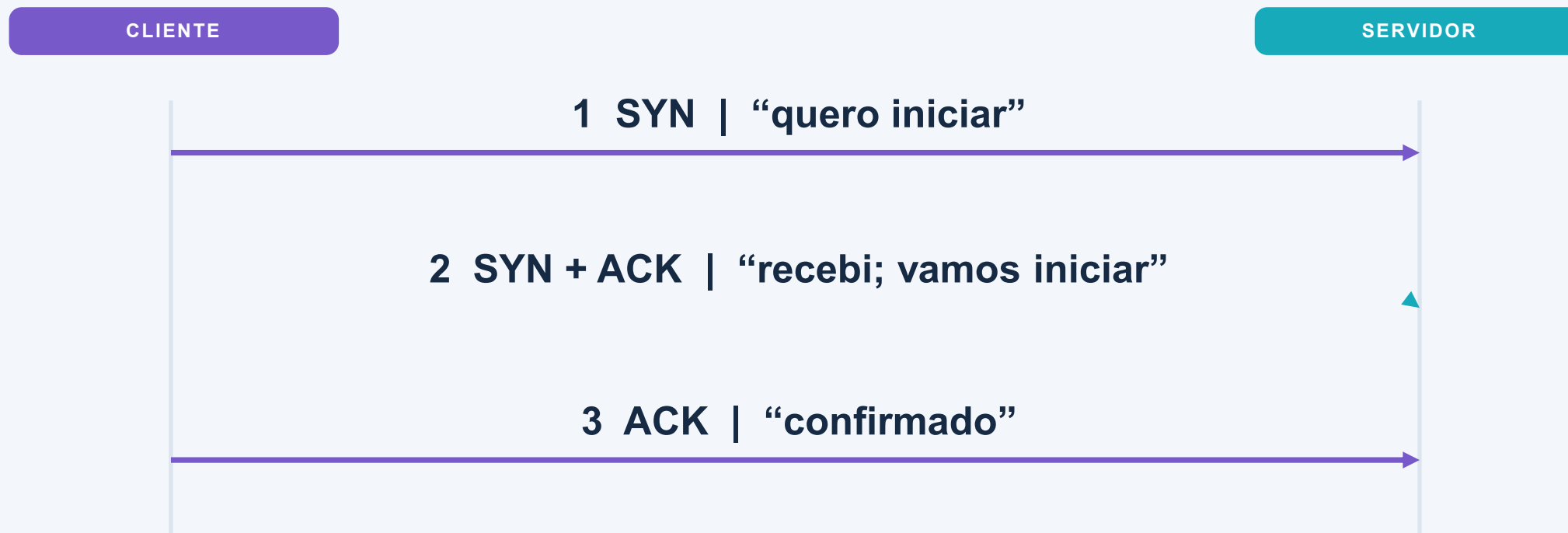
Exemplo: DNS clássico; base do QUIC.

IDEIA-CHAVE

Confiabilidade $\neq$ criptografia. UDP pode carregar um protocolo confiável, como QUIC.

TCP: antes dos dados, os pares sincronizam estado

Handshake de três etapas, apresentado de forma simplificada.



DEPOIS DA CONEXÃO

Bytes são numerados e confirmados. Uma perda pode provocar retransmissão.

Rede: endereçar e encaminhar entre redes

IP não é apenas IPv4. O estudo inclui IPv4 e IPv6.

IPv4

32 bits

192.0.2.10

Notação decimal pontuada.
Cabeçalho base: 20 bytes.

IPv6

128 bits

2001:db8::10

Notação hexadecimal abreviável.
Cabeçalho base: 40 bytes.



PDU DA CAMADA

Pacote IP ou datagrama IP. Encaminhar não significa garantir entrega.

Destino final e próximo salto são coisas diferentes

Um pacote para outra rede sai pelo gateway, mas continua destinado ao servidor.



IP de destino: 198.51.100.20

No primeiro enlace: MAC de destino = MAC do gateway.

HIPÓTESE DO EXEMPLO

Roteamento IP simples, sem NAT. O cenário é fictício.

Enlace: entregar no trecho local

Quadros, acesso ao meio, endereçamento do enlace e detecção de erros.

Ethernet



Rede cabeada, com quadros encaminhados por switches.

Wi-Fi



Rede sem fio, com regras próprias de acesso ao rádio.

MAC dest.

MAC orig.

Tipo

Pacote IP (dados)

FCS

ALCANCE

O endereço MAC vale para a entrega no enlace; ele não substitui o endereço IP.

Física: bits representados por sinais

Cobre, fibra e rádio são meios diferentes para transportar informação.

COBRE

Sinais elétricos

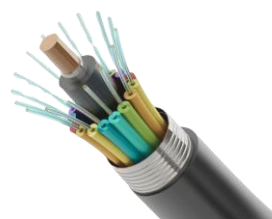
Ex.: enlace Ethernet em par trançado.



FIBRA

Sinais ópticos

Ex.: enlaces de acesso e de data centers.



RÁDIO

Ondas eletromagnéticas

Ex.: Wi-Fi 6/7 e acesso móvel.



UMA DISTINÇÃO

Bit é uma unidade lógica de informação. O meio transporta sinais.

Um equipamento pode atuar em várias camadas

Classifique a função observada, não apenas o nome da caixa.

Placa / transceptor

Transforma e recebe sinais.

Física + enlace

Switch de camada 2

Encaminha quadros na LAN.

Principalmente enlace

Roteador / switch camada 3

Encaminha pacotes entre redes.

Rede + camadas inferiores

Dispositivo final

Executa os protocolos do serviço.

Pilha de comunicação

**EVITE A REGRA
RÍGIDA**

“Todo switch só atua na camada 2” é uma generalização incorreta !

Qual responsabilidade você investigaria primeiro?

Converse em dupla. Indique uma camada e justifique sua hipótese.

A

O cabo do computador está desconectado.

B

O nome do site não é resolvido.

C

O destino interpreta o formato de dados incorretamente.

D

O cliente precisa descobrir o MAC do gateway IPv4.

TCP/IP: a pilha de protocolos da Internet

A representação de quatro camadas é a referência adotada nesta unidade.

Aplicação

HTTP, DNS, MQTT

Significado e serviços

Transporte

TCP, UDP; QUIC sobre UDP

Comunicação entre processos

Internet

IPv4, IPv6, ICMP

Endereçamento e encaminhamento

Acesso à rede

Ethernet, Wi-Fi e meio físico

Entrega e transmissão no enlace

Base: RFC 1122. Modelo de quatro camadas.

OSI, TCP/IP e a visão didática de cinco camadas

O agrupamento muda. A comunicação não ganha ou perde funções por causa do desenho.

OSI | 7



TCP/IP | 4



DIDÁTICO | 5



LEITURA CORRETA

Quatro e cinco camadas são formas de organização, não versões rivais do TCP/IP.

HTTPS pode seguir caminhos de transporte diferentes

HTTP/2 usa TCP. HTTP/3 usa QUIC, transportado em UDP.

HTTPS COM HTTP/2

HTTP/2

TLS

TCP

IP

Ethernet ou Wi-Fi

HTTPS COM HTTP/3

HTTP/3

QUIC | TLS 1.3 integrado

UDP

IP

Ethernet ou Wi-Fi

POR QUE ESTUDAR ISSO?

“UDP não garante entrega” não significa que o protocolo acima dele também não garanta.

Web, IoT e chamadas: a pilha depende do serviço

Não deduza toda a arquitetura apenas pelo tipo de aplicativo.

| API / ambiente virtual

HTTP + proteção +
transporte.

Pergunta: a conexão usa
TCP ou QUIC?

| Sensor conectado

MQTT + TCP; TLS quando
configurado.

Pergunta: quem recebe a
publicação?

| Chamada de voz

Sinalização e mídia têm
papéis distintos.

Pergunta: iniciar a chamada
é transmitir o áudio?

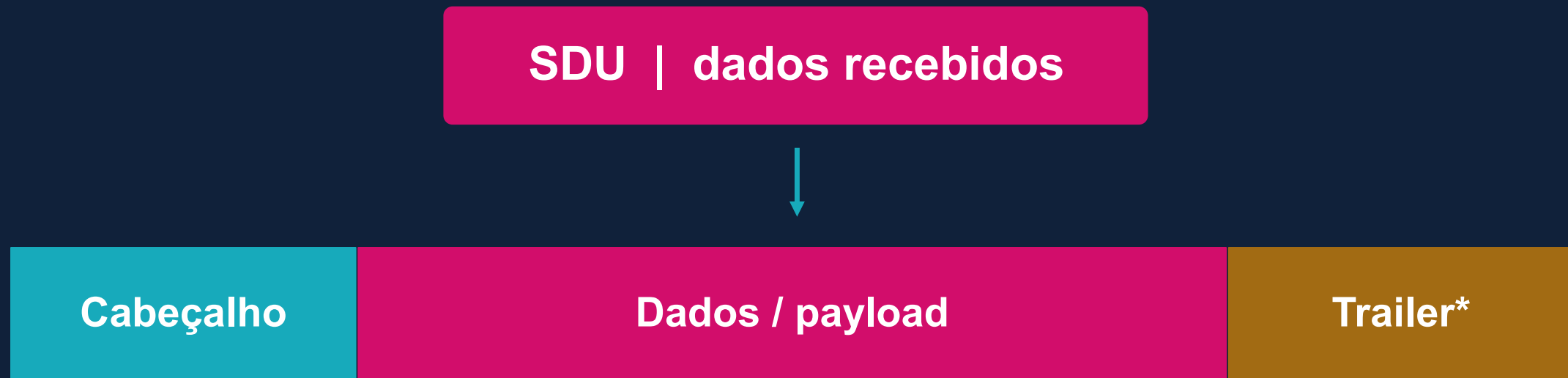
EM TODOS ELES

A informação ainda precisa de endereçamento, enlace e sinais para circular.

PDU: a unidade de dados vista por um protocolo

PDU = Protocol Data Unit. A carga recebida de cima pode ser chamada de SDU.

O protocolo recebe dados...



...e entrega uma PDU para a camada inferior.

* O trailer depende do protocolo. No Ethernet, o FCS é um exemplo.

Base: ITU-T X.200; RFC 1122. Esquema genérico, não um formato de pacote.

O nome muda conforme o protocolo observado

O mesmo conteúdo pode estar dentro de unidades de diferentes camadas.

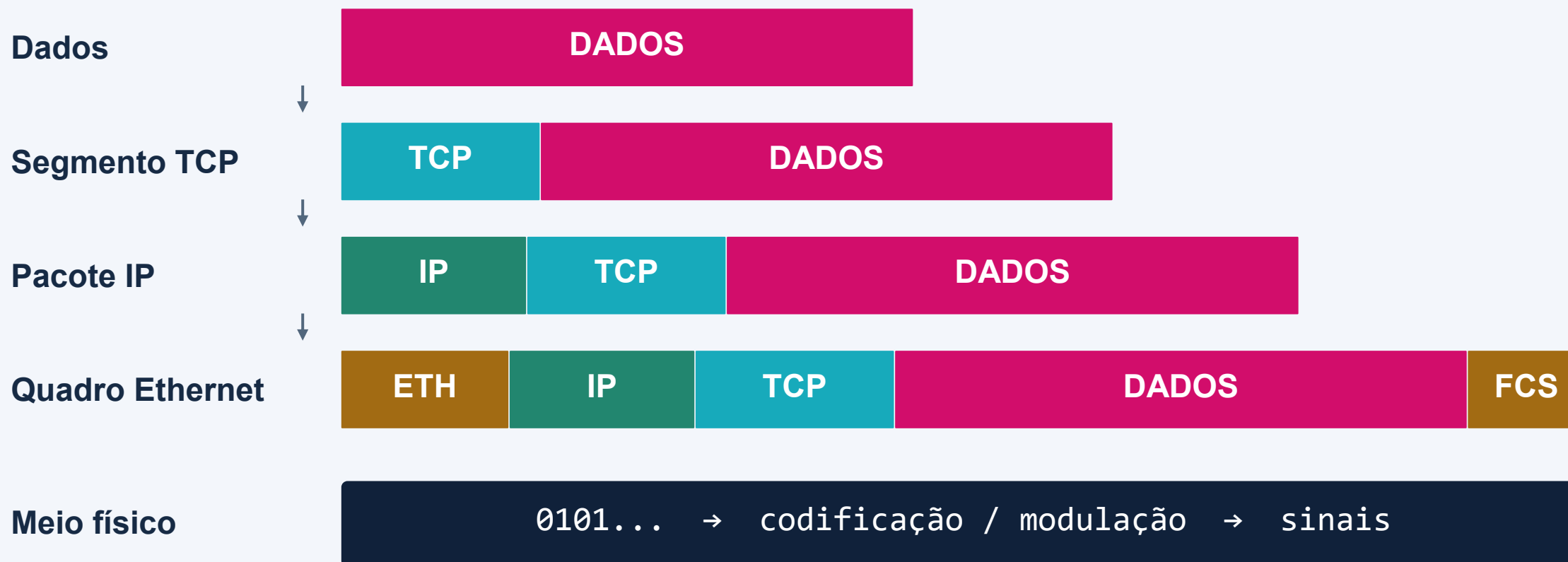
OSI	O QUE ESTOU OBSERVANDO?	NOME USUAL DA UNIDADE
7 / 6 / 5	Aplicação e funções superiores	Dados ou mensagem
4	TCP / UDP	Segmento TCP / datagrama UDP
3	IPv4 / IPv6	Pacote ou datagrama IP
2	Ethernet / Wi-Fi	Quadro do protocolo de enlace
1	Transmissão física	Bits representados por sinais

SEM CONFUSÃO

“Datagrama” pode se referir a UDP ou IP. Informe sempre o protocolo.

A mensagem ganha informações de controle

Exemplo simplificado: aplicação sobre TCP, IPv4 e Ethernet, sem TLS.



O destino interpreta de fora para dentro

Receber envolve verificar, identificar, reconstruir e entregar, não só “tirar capas”.



PERGUNTA PARA EXPLICAR

Em qual etapa o sistema sabe qual aplicação deve receber os dados?

MAC, IP e porta: quem é identificado?

Exemplo: cliente acessando um servidor que está em outra rede, sem NAT.

MAC**Entrega no enlace****02:00:00:00:00:01**

MAC do gateway

IP**Destino entre redes****198.51.100.20**

IP do servidor

PORTA**Serviço / fluxo****443**

Porta de destino

LIGUE AS IDEIAS

Próximo salto → MAC. Destino IP → rede. Processo / serviço → transporte.

O quadro muda; o pacote é encaminhado

No exemplo sem NAT, os endereços IP continuam identificando as mesmas pontas.

ANTES DO ROTEADOR

MAC: cliente → gateway

IP: cliente → servidor

TTL IPv4: 64

Quadro do enlace de entrada.



DEPOIS DO ROTEADOR

MAC: saída do roteador → próximo salto

IP: cliente → servidor

TTL IPv4: 63

Novo quadro no enlace de saída.

NÃO GENERALIZE

O MAC não muda a cada switch. O reenquadramento ocorre na passagem entre enlaces.

1.000 bytes de dados viram quantos bytes de quadro?

Hipóteses: TCP e IPv4 sem opções; Ethernet II sem VLAN; sem TLS.

DADOS

1.000 B

+ TCP

20 B

+ IPv4

20 B

+ Ethernet

14 B

+ FCS

4 B

QUADRO = 1.058 BYTES

ESCOPO DA CONTA Sem preâmbulo/SFD e sem intervalo entre quadros. O FCS pode não aparecer na captura.

MTU, MSS, segmentação e fragmentação

Os termos descrevem limites e operações diferentes.

MTU

Limite do pacote IP no enlace considerado.

Exemplo: 1.500 bytes.

NÃO SÃO SINÔNIMOS

Segmentação → TCP.

Fragmentação → IP.

1460 B

160 B

620 B

A viagem de uma requisição Web

O percurso simplificado de uma conexão nova, sem cache DNS e usando HTTPS com TCP.



PONTO CENTRAL Cada etapa utiliza protocolos e PDUs. O usuário percebe uma única experiência.

Fluxo didático; cache, reutilização de conexão e HTTP/3 podem alterar a sequência.

DNS e ARP/NDP resolvem problemas diferentes

Um nome, um endereço IP e um endereço de enlace não são a mesma coisa.

DNS | aplicação

“Quais registros correspondem a este nome?”

portal.example
→ 198.51.100.20

ARP / NDP | vizinhança

“Como alcanço o vizinho neste enlace?”

Gateway local
→ endereço do enlace

DESTAQUE

ARP é usado com IPv4 no Ethernet. IPv6 utiliza Neighbor Discovery, não ARP.

Três perguntas sem consultar os slides

Responda primeiro. O gabarito comentado aparece adiante.

01

Qual camada encaminha pacotes entre redes?

A Enlace B Rede C Apresentação

02

Por que alguns livros mostram TCP/IP com cinco camadas?

Explique o agrupamento que foi detalhado.

03

Assista com uma pergunta em mente

Clique no botão ou leia o QR code. Os vídeos externos precisam de Internet.

Modelos + encapsulamento



07:05 Modelos
16:54 Encapsulamento

O que muda na PDU?

[ABRIR VÍDEO NO NIC.BR](#)

OSI e TCP/IP em ação



00:51 Início da prática
07:03 Encerramento

O que o roteador processa?

[ABRIR VÍDEO NO NIC.BR](#)

Como a Internet funciona



Cidadão na Rede
Visão geral ilustrada

O que significa rede de redes?

[ABRIR VÍDEO NO NIC.BR](#)

Acompanhe a PDU, passo a passo

A animação está incorporada ao PowerPoint e também foi entregue em MP4.



OBSERVE

Qual cabeçalho foi acrescentado?

PAUSE

Qual é a PDU neste momento?

EXPLIQUE

O que o receptor precisa interpretar?

Da intenção da aplicação ao meio físico

Use as perguntas como roteiro para explicar uma comunicação, sem decorar uma lista solta.

7 Aplicação	Serviço usado	HTTP / DNS / MQTT	Dados
6 Apresentação	Representação	Ex.: JSON e UTF-8*	Dados
5 Sessão	Controle do diálogo	Ex.: sinalização SIP*	Dados
4 Transporte	Processos e fluxos	TCP / UDP	Segmento / datagrama
3 Rede	Encaminhamento	IPv4 / IPv6	Pacote IP
2 Enlace	Entrega local	Ethernet / Wi-Fi	Quadro
1 Física	Sinais no meio	Cobre / fibra / rádio	Bits / sinais

* **EXEMPLOS FUNCIONAIS** Não significam protocolos OSI literais de camada 5 ou 6.

Fontes primárias para estudar com segurança

Os detalhes de cada slide e os links completos estão nas notas e no guia de estudos.

MODELOS E TRANSPORTE

[ITU-T X.200 - Modelo de referência OSI](#)

[RFC 1122 - Arquitetura Internet](#)

[RFC 9293 - TCP](#)

[RFC 768 - UDP](#)

[RFC 791 - IPv4](#)

[RFC 8200 - IPv6](#)

WEB MODERNA E DADOS

[RFC 9110 - Semântica HTTP](#)

[RFC 9113 - HTTP/2](#)

[RFC 9114 - HTTP/3](#)

[RFC 9000 - QUIC](#)

[RFC 9001 - TLS no QUIC](#)

[RFC 8446 - TLS 1.3](#)

TCP/IP

OSI

APLICAÇÃO

TRANSPORTE

REDE

ENLACE

FÍSICA



APLICAÇÃO

APRESENTAÇÃO

SESSÃO

TRANSPORTE

REDE

ENLACE

FÍSICA